주요 기능 구현 · 핵심 코드

1. 병렬 호출(server.py)

리뷰어마다 스레드를 만들어 동시에 호출하고, 모두 끝나면 한 줄로 runs.jsonl에 저장한다. Codex는 subprocess(읽기 전용 샌드박스), Gemini는 REST 직접 호출(토큰 수 확보).

2. 로그인(auth.py)

PBKDF2-SHA256 24만 회 + 무작위 솔트, hmac.compare_digest로 비교, 아이디가 틀려도 같은 시간 동안 계산, 5회 실패 시 60초 잠금, 세션 토큰은 서버 메모리에만.

3. 한도 시각 표시

Codex 응답 문구의 시각을 정규식으로 읽고, Gemini 429는 RetryInfo·'retry in Ns'·Retry-After 헤더에서 대기 시간을 읽어 풀리는 시각을 계산한다.

4. 관제실 모듈(index.html)

Events / Targets / Commands / Panel / HUD 로 분리. 새 명령은 Commands에 항목 하나를 추가하면 패널에 버튼이 자동으로 생긴다.

5. AI 연동(로그인) — 내 토큰이 남에게 쓰이지 않게

Codex·Gemini는 앱의 연동 창에서 직접 연결해야만 호출된다. Gemini 키는 저장 전에 Google에 확인하고 윈도우 계정으로 암호화(DPAPI)해 저장하며, 화면·응답·로그에는 나오지 않는다. Codex는 앱 전용 로그인 폴더(CODEX_HOME)를 쓰고, 이 PC의 기존 로그인·환경 변수는 사용자가 켠 경우에만 쓴다. 연결이 없으면 외부 서비스를 부르지 않고 바로 멈춘다.

6. 개인정보 분리

호출 내용·이벤트·계정은 data/ 로 옮기고, 깃 업로드 전 tools/check_privacy.py 가 개인 경로·이메일·키·기록 파일을 검사한다.